

Color FLy

Generador de Paletas de Colores

v1.0 · Vanilla JS · HTML5 · CSS3

■ 6 estilos de color

■ Bloqueo de colores

■ Copiar al portapapeles

■ Modo oscuro

■ Guardar paletas

■ 3 formatos (HSL/HEX/RGB)

■ Descripción General

Color FLy es una aplicación web para generar, personalizar y guardar paletas de colores de forma rápida e intuitiva. Desarrollada con tecnologías nativas del navegador (sin dependencias externas ni frameworks), permite explorar combinaciones cromáticas en múltiples estilos y exportar los valores en los formatos más usados por diseñadores y desarrolladores.

El objetivo principal es ofrecer una herramienta liviana, que funcione offline y sea fácil de embeber en cualquier proyecto web sin necesidad de compilación ni gestores de paquetes.

■ Estructura del Proyecto

```
color-fly/
├── index.html          # Punto de entrada principal
├── css/
│   ├── style.css      # Estilos globales y modo oscuro
│   └── JS/
│       ├── script.js  # Toda la lógica de la aplicación
│       └── img/
│           ├── fondo.png # Imagen de fondo del panel central
│           └── icons/    # Favicon e iconos (pendiente de añadir)
```

■ Instrucciones de Uso

Paso 1 – Configurar la paleta

Tamaño	Elige entre 6, 8 o 9 colores en el selector «Tamaño de paleta».
Formato	Selecciona cómo se mostrarán los valores: HSL, HEX o RGB.
Tipo	Escoge un estilo cromático: Normal, Pastel, Neón, Joya, Muted o Tierra.

Paso 2 – Generar colores

- Haz clic en  **Generar Paleta** o presiona **F5** para crear una nueva paleta aleatoria.
- Los colores no bloqueados se regeneran en cada generación; los bloqueados se conservan.
- Ajusta el **Brillo** y la **Saturación** con los botones dinámicos que aparecen al seleccionar un tipo distinto de «Normal».

Paso 3 – Interactuar con los colores

- Haz clic en **cualquier color** para copiar su valor al portapapeles en el formato seleccionado.
- Usa el  **ícono de candado** (esquina superior derecha de cada tarjeta) para fijar un color y que no cambie al regenerar.
- Un **toast** confirmará cada acción (copiar, bloquear, generar).

Paso 4 – Guardar paletas

- Haz clic en  **Guardar Paleta** para fijar la paleta actual en la sección inferior «Paletas Guardadas».
- Se muestran los tres formatos (HSL, HEX, RGB) bajo cada color guardado.
- **Nota:** el guardado es solo en memoria de sesión; al recargar la página se pierde.

Paso 5 – Modo oscuro

- Usa el interruptor circular fijo en la esquina superior derecha para alternar entre modo claro y oscuro.
- El tema se aplica inmediatamente sin recargar la página.

■ Estilos de Paleta Disponibles			
Estilo	Brillo	Saturación	Descripción
Normal	—	—	Colores aleatorios sin modificar
Pastel	Alto	Baja	Tonos suaves y delicados
Neón	Alto	Alta	Colores vibrantes y eléctricos
Joya	Bajo	Alta	Ricos y profundos como piedras preciosas
Muted	Medio	Baja	Apagados y discretos
Tierra	Medio	Media	Tonos naturales y cálidos
■■ Decisiones Técnicas			

Sin dependencias	Se optó por Vanilla JS puro para eliminar el peso de frameworks. El bundle final son tres archivos estáticos: HTML, CSS y JS.
Espacio de color HSL	Internamente todo se calcula en HSL (Matiz, Saturación, Luminosidad) porque permite ajustar brillo y saturación mediante aritmética simple sobre s% y l%. Las conversiones a HEX y RGB se derivan desde HSL con las funciones hslToRgb() y rgbToHex().
Estado en memoria	basePalette guarda los valores HSL originales y displayedPalette los valores ajustados con el estilo activo. Separarlos permite revertir a Normal sin regenerar colores.
Bloqueo de colores	Cada entrada de basePalette tiene un flag locked. Al regenerar, generatePalette() omite los colores bloqueados, garantizando que el usuario conserve los tonos que le gustan.
CSS Custom Properties	Los colores del sistema de diseño se definen en :root {} como variables CSS, permitiendo que el modo oscuro se implemente con un único toggle de clase en .
Toast global único	showToast() crea el elemento #toast solo si no existe y cancela el timeout anterior antes de mostrar uno nuevo, evitando elementos duplicados en el DOM.
Sin localStorage	El guardado de paletas es solo en DOM (sesión actual). Esta decisión simplifica el código y evita problemas de permisos de almacenamiento en entornos de producción restringidos.

■ Ejecutar Localmente

Opción A – Abrir directamente (recomendado para desarrollo rápido)

- Descarga o clona el repositorio en tu equipo.
- Abre **index.html** directamente en tu navegador (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- ¡Listo! No se requiere instalación ni servidor.

Limitación: la API Clipboard puede requerir HTTPS en algunos navegadores modernos. Si el botón de copiar no funciona, usa la Opción B.

Opción B – Servidor local con Python

```
# Desde la raíz del proyecto:
python -m http.server 8080

# Luego abre en el navegador:
http://localhost:8080
```

Opción C – Live Server (VS Code)

- Instala la extensión **Live Server** de Ritwick Dey en VS Code.
- Abre la carpeta del proyecto en VS Code.

- Haz clic derecho sobre **index.html** → «Open with Live Server».
- El navegador se abre automáticamente en **http://127.0.0.1:5500**.

Opción D – Node.js (serve)

```
npx serve .
```

```
# Accede en: http://localhost:3000
```

■ Despliegue en Producción

GitHub Pages	Sube el repositorio a GitHub. Ve a Settings → Pages → Branch: main / raíz. GitHub generará una URL del tipo https://usuario.github.io/color-fly/
Netlify	Arrastra la carpeta del proyecto a https://app.netlify.com/drop . En segundos obtienes una URL pública con HTTPS incluido.
Vercel	Importa el repositorio en https://vercel.com . Detecta automáticamente que es un proyecto estático y lo despliega sin configuración adicional.
Cloudflare Pages	Conecta tu repositorio en https://pages.cloudflare.com . Excelente opción por su CDN global y generoso tier gratuito.
Servidor propio (Apache/Nginx)	Copia los tres archivos (index.html, css/, JS/) al directorio raíz del servidor. No se requiere configuración especial al ser archivos completamente estáticos.

■■ Atajos y Gestos

Acción	Método
Generar nueva paleta	Botón «■ Generar Paleta» o tecla F5
Guardar paleta	Botón «■ Guardar Paleta»
Copiar color	Clic sobre cualquier tarjeta de color
Bloquear/desbloquear	Clic en el ícono ■ de la tarjeta
Cambiar tema	Interruptor ■■/■ (esquina superior derecha)
Ciclar brillo	Botón «Brillo: ...» en el panel lateral
Ciclar saturación	Botón «Saturación: ...» en el panel lateral

■ Posibles Mejoras Futuras

- Persistencia con **localStorage** para que las paletas guardadas sobrevivan al recargar.

- Exportar paleta como archivo **.css** con variables Custom Properties listas para usar.
- Soporte de armonías de color: complementario, análogo, triádico, etc.
- Vista previa de la paleta aplicada sobre una UI de ejemplo (tarjeta, botón, fondo).
- Modo «Color ciego» (daltonismo) para simular cómo se ve la paleta con distintas condiciones visuales.
- Campo de búsqueda por código HEX para fijar un color de partida.